

中学2年 理科	単元4 電気の世界 1章 静電気と電流	月 日
	静電気と放射線	名前

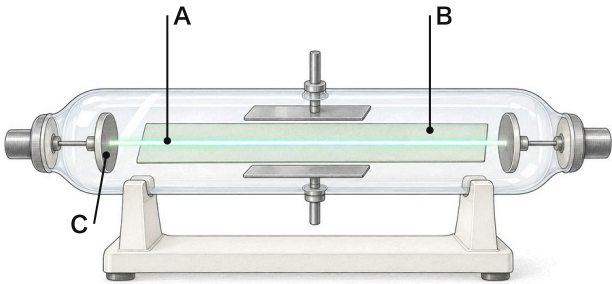
ポイント 電気と放射線のきまり

- **電気を帯びた物** こすり合わせた物では、-の電気をもつ小さな粒が移ります。同じ種類の電気を帯びた物どうしは退け合い、ちがう種類の電気を帯びた物どうしは引き合います。
- **電流の向き** 電流の向きは、電池の+極から出て-極へ向かう向きと決められています。
- **放射線** 放射線は目に見えません。種類によって、物を通りぬける力の強さがちがいます。

1 図は、放電管のようすを表したものです。次の問いに答えなさい。 放電管のようす

【観察】空気をぬいた放電管に、高い電圧を加えました。

- ① 左の電極を電源の-極に、右の電極を+極につなぎました。
- ② 電圧を高くすると、管の中の板の上に、光のすじが見えました。



- (1) Aの光のすじを何といいますか。

答え
- (2) Bの板の名前を書きなさい。

答え
- (3) Cの電極の名前を書きなさい。

答え
- (4) 管の中の空気をぬいた放電管の中で起こる放電を、何といいますか。

答え

2 光のすじと電流、放射線について、次の問いに答えなさい。 光のすじと放射線

(1) 図は、2枚の電極板を横から見たようすです。上の電極板を+極、下の電極板を-極につなぐと、光のすじはどのように進みますか。図に線でかき入れなさい。



- (2) 光のすじは、-の電気をもつ小さな粒の流れです。この粒の名前を書きなさい。

答え
- (3) 導線の中を電流が右向きに流れるとき、-の電気をもつ小さな粒は、右向きと左向きのどちらに動きますか。

答え
- (4) 放射線について、正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 放射線には、物を通りぬける性質をもつものはない。

イ X線を使って、体の内部のようすを調べることができる。

ウ どの放射線も、紙1枚でさえぎることができる。

エ 放射線は、がんの治療に利用されることがある。

答え

中学2年 理科	単元4 電気の世界 1章 静電気と電流	月 日
	静電気と放射線 (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

ストローとティッシュペーパー

【実験】ストローをティッシュペーパーでこすり、電気のはたらきを調べました。

- ① プラスチックのストローAとBを、同じティッシュペーパーでよくこすりしました。
- ② Aを洗たくばさみにはさんで、水平になるようにつるしました。
- ③ Bのこすった部分を、Aのこすった部分に近づけると、AはBから離れるように動きました。
- ④ ティッシュペーパーをAに近づけると、Aはティッシュペーパーに引き寄せられるように動きました。

(1) ③で、AがBから離れるように動いたのはなぜですか。「同じ種類」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ストローAが-の電気を帯びたとき、ティッシュペーパーが帯びている電気と、④でAとティッシュペーパーの間にはたらく力の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア -の電気、引き合う力
- イ +の電気、退け合う力
- ウ +の電気、引き合う力
- エ -の電気、退け合う力

(3) 放電の例として正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

答え

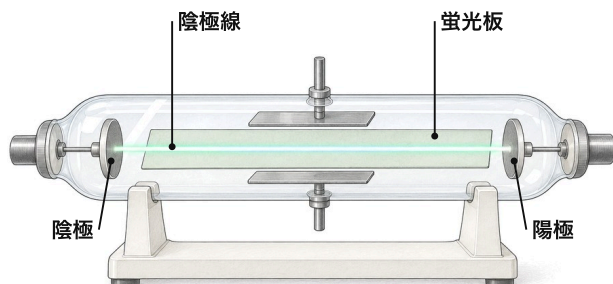
- ア 電熱線に電流を流したときの発熱
- イ 乾電池につないだ豆電球が光ること
- ウ かみなり
- エ 冬に、ドアノブにふれたときのパチッという音

(4) Aが-の電気を帯びたのは、何がどちらからどちらへ移ったからですか。「電子」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 放電管のようす

考え方 陰極から出た電子の流れが、陽極に向かって進みます。



(1) Aの光のすじの名前

陰極線

- 陰極から出て陽極へ向かう、電子の流れです。

(2) Bの板の名前

蛍光板

- 電子が当たると光る板です。

(3) Cの電極の名前

陰極

- 電源の-極につないだ電極です。

(4) 放電管の中の放電

真空放電

- 空気をぬいた管の中で起こる放電です。

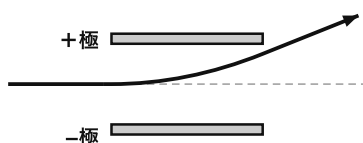
2 光のすじと放射線

考え方 -の電気をもつ粒は、+の電気に引かれます。

(1) 光のすじをかく

図のとおり

- +極側の上へ曲がり、板を出たあとは直進します。



(2) 小さな粒の名前

電子

- 光のすじの正体は、電子の流れです。

(3) 粒が動く向き

左向き

- 電流は+極から-極へ向かう向きです。
- 電子は-極から+極へ動くので、逆向きです。

(4) 放射線について正しいもの

イ、エ

- イとエが正しいです。X線は、体を通りぬけます。
- アとウは、まちがいです。種類によって通りぬけやすさがちがいます。

3 ストローとティッシュペーパー

考え方 こすり合わせた物のあいだで、-の電気をもつ粒が移ります。

(1) AがBから離れたわけ

AとBが同じ種類の電気を帯びていて、退け合うから。

- 同じ種類の電気を帯びた物どうしは、退け合います。

(2) 電気の種類と力

ウ

- こすり合わせた2つの物は、ちがう種類の電気を帯びます。
- Aが-なら、ティッシュペーパーは+で、引き合います。

(3) 放電の例

ウ、エ

- ウとエが放電です。たまった電気が空間を流れます。
- アとイは、導線の中を電流が流れる現象です。

(4) -の電気を帯びたわけ

電子が、ティッシュペーパーからストローへ移ったから。

- の電気をもつ電子を受け取ったので、-の電気を帯びます。

まちがえやすいところ

- 電流の向きと、-の電気をもつ小さな粒が動く向きを、同じ向きと考えるように、逆向きと覚えます。
- 光のすじが曲がる向きを、-極側と答えないように、+の電気に引かれて+極側へ曲がると考えます。